

# IHK Aster-Lernheft 2019–2025

## Kapitel 1 – Sortieren

### Aufgabe (Sommer 2019): BubbleSort

Sortieren Sie eine Liste von ganzen Zahlen mit dem BubbleSort-Verfahren.

Lösung (Pseudocode):

```
FUNKTION bubbleSort(A: Array[Integer], n: Integer)
  FÜR i = 1 BIS n-1
    FÜR j = 1 BIS n-i
      WENN A[j] > A[j+1] DANN
        TAUSCHE A[j] ↔ A[j+1]
      ENDE WENN
    ENDE FÜR
  ENDE FÜR
ENDE FUNKTION
```

## Aufgabe (Sommer 2020): InsertionSort

Entwickeln Sie den Algorithmus InsertionSort, um ein Array aufsteigend zu sortieren.

Lösung (Pseudocode):

```
FUNKTION insertionSort(A: Array[Integer], n: Integer)
  FÜR i = 2 BIS n
    key = A[i]
    j = i - 1
    WÄHREND j > 0 UND A[j] > key
      A[j+1] = A[j]
      j = j - 1
    ENDE WÄHREND
    A[j+1] = key
  ENDE FÜR
ENDE FUNKTION
```

## Aufgabe (Sommer 2022): Generische Sortierung mit Vergleichsfunktion

Implementieren Sie eine Sortierfunktion, die zwei Objekte vergleicht und anhand der Vergleichsfunktion sortiert.

Lösung (Pseudocode):

```
FUNKTION vergleicheKurs(k1: Kurs, k2: Kurs) → Integer
    nr1 = k1.getKursnummer()
    nr2 = k2.getKursnummer()
    WENN nr1 == nr2 DANN
        RETURN 0
    SONST WENN nr1 > nr2 DANN
        RETURN +1
    SONST
        RETURN -1
    ENDE WENN
ENDE FUNKTION
```

## Übungsaufgabe (2025, IHK-Stil): Kunden nach Nachname sortieren

Sortieren Sie eine Liste von Kundenobjekten nach deren Nachnamen. Nutzen Sie dazu eine Vergleichsfunktion.

Lösung (Pseudocode):

```
FUNKTION vergleicheKunde(k1: Kunde, k2: Kunde) → Integer
    name1 = k1.getNachname()
    name2 = k2.getNachname()

    WENN name1 == name2 DANN
        RETURN 0
    SONST WENN name1 > name2 DANN
        RETURN +1
    SONST
        RETURN -1
    ENDE WENN
ENDE FUNKTION

FUNKTION sortiereKunden(liste: Liste<Kunde>)
    // Sortiere mit bubbleSort und vergleicheKunde()
    FÜR i = 1 BIS liste.size()-1
        FÜR j = 1 BIS liste.size()-i
            WENN vergleicheKunde(liste[j], liste[j+1]) > 0 DANN
                TAUSCHE liste[j] ↔ liste[j+1]
            ENDE WENN
        ENDE FÜR
    ENDE FÜR
ENDE FUNKTION
```